

3

窺探納米世界

我們在這一課會學到

- 納米標度下物質的一些特性
- 納米科技的應用和潛在危險
- 透射電子顯微鏡和掃描隧穿顯微鏡的運作原理

3.1 納米物體與納米科技

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

蓮葉上的蜂蜜

用具



做法

1 在蓮葉上滴一些蜂蜜，然後傾斜葉片。



2 以紙張代替蓮葉，重複步驟 1。



結果

蜂蜜在蓮葉和紙上分別發生甚麼事？

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

在上面的活動中，蜂蜜會黏附在紙張上，但滴在蓮葉上的蜂蜜卻全部都流走，這是因為蓮葉表面佈滿了微小的毛狀結構（圖 3.1a），這些結構會排斥蜂蜜，蜂蜜因而可輕易地在葉片上流動。

「納」的英文是「nano」，源於希臘字「nanos」，意思是侏儒。

這些毛狀結構是**納米** (nm) 標度的結構。與大尺度結構相比，相同的材料在納米標度下或會展現一些奇特且截然不同的特性。讓我們深入認識這些材料。

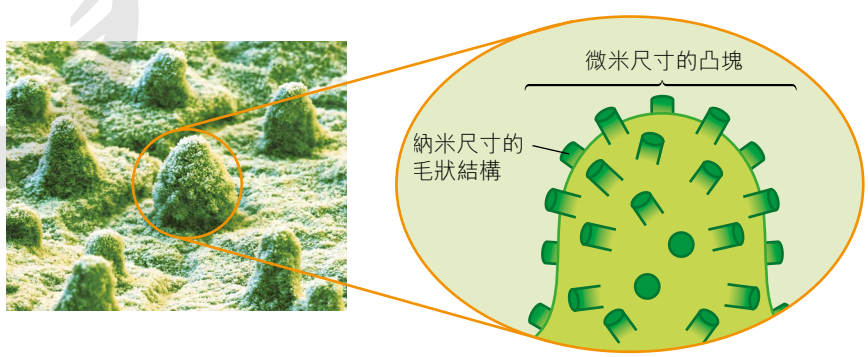


圖 3.1a 蓮葉表面佈滿納米尺寸的毛狀結構

納米 nanometre

DSE 重點

明白納為 10^{-9}。

認識納米材料有不同的形態，例如納米線、納米管和納米粒子。

DSE 試題

22(2)Q2.8

歐盟委員會自 2011 年開始採用這定義

1 納米材料

納 (n) 是代表 10^{-9} 的單位前綴。納米材料通常定義如下：

納米材料是至少有一維的尺寸介乎 1 nm 至 100 nm 的材料，其中 1 nm = 10^{-9} m。

我們可從圖 3.1b 大致掌握納米標度的大小。

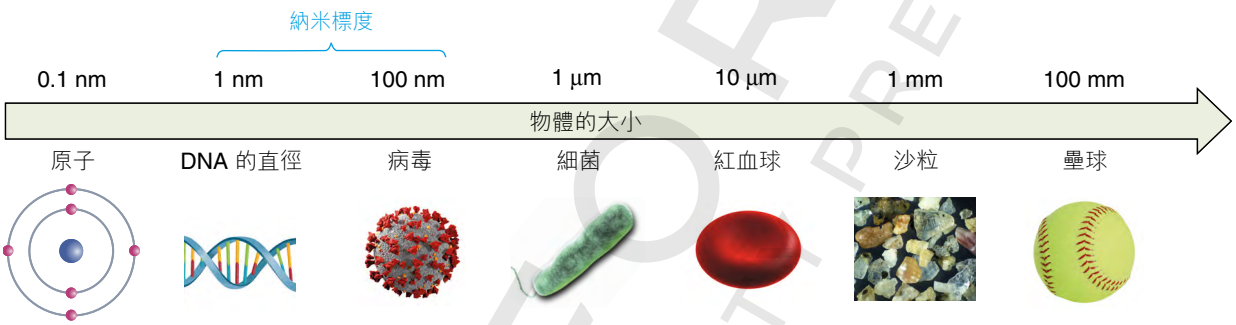


圖 3.1b 不同大小的物體

納米材料可以自然形成或人工生產，生產方式包括把大尺度的材料打碎，或把原子按所需結構排列。納米材料有不同形態。

1 納米薄片只有一維屬於納米標度（圖 3.1c）。

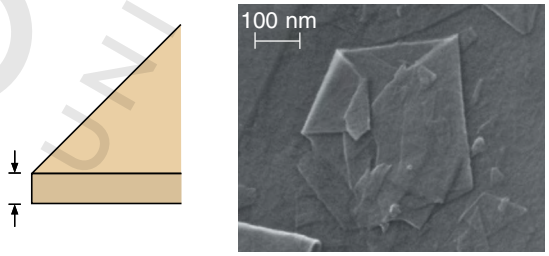


圖 3.1c 納米薄片

2 納米管和納米線有二維屬於納米標度（圖 3.1d）。

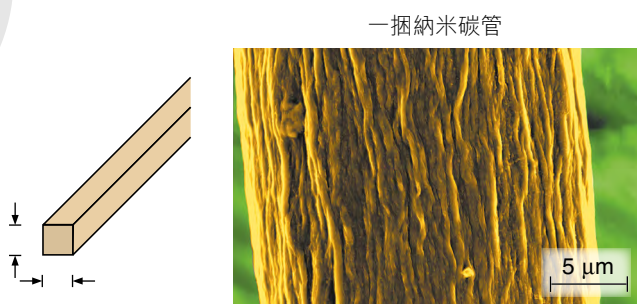
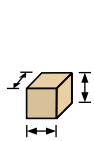


圖 3.1d 納米管

3 納米粒子的三維都屬於納米標度（圖 3.1e）。



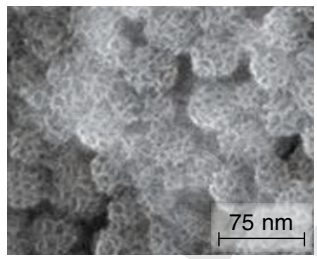


圖 3.1e 納米粒子

碳能夠以上述三種形態存在，是一個常用於闡述納米材料結構的例子（表 3.1a）。

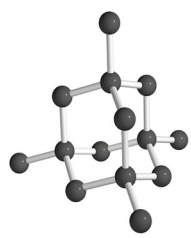
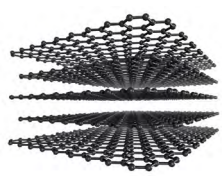
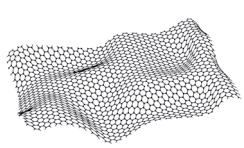
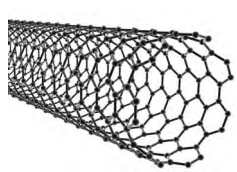
大尺度形態	鑽石	• 原子排列成晶體結構 • 最堅硬的天然材料 • 電絕緣體 • 最好的天然導熱體 鑽石內每個碳原子與鄰近四個碳原子以 sp^3 鍵牢牢連結，形成龐大的三維結構，既堅硬又不導電。	
	石墨	• 原子分層排列 • 柔軟 • 良好的導電體和導熱體 • 碳層能輕易分離 石墨內每個碳原子與鄰近三個碳原子以 sp^2 鍵牢牢連結，形成龐大的二維片狀結構（石墨烯）。各薄片以范德華力鬆散地連結，薄片間的游離電子令石墨能夠導電。	
納米薄片	**石墨烯**	• 原子以單層排列，可從石墨分離出來 • 最薄的材料 • 非常好的導電體和導熱體	
納米管 納米碳管和石墨相似，都是由 sp^2 鍵組成的，游離的電子令納米碳管能夠導電。 飯島澄男 (1939–) 的研究令納米碳管廣為人知，加速了相關的研究。	**納米碳管**	• 原子排列成管狀，有不同形態 • 較相同尺寸的鋼強韌 100 倍，但重量只有六分之一 • 非常好的導電體和導熱體	
納米粒子	**布克球**	原子構成空心的籠，有不同大小及形態 1985 年，科學家發現了碳的一種新形態，並把它命名為富勒烯或布克球。第一個發現的富勒烯是 C_{60}，由 60 個碳原子組成一個圓球狀的籠，外形酷似舊式的足球，直徑為 1.01 nm。 柯爾（Robert Curl Jr.）、克羅托（Sir Harold Kroto）和斯莫利（Richard Smalley）因共同發現富勒烯而獲頒 1996 年的諾貝爾化學獎。	

表 3.1a 碳的不同形態

由此可見，相同的材料在大尺度和納米形態下，原子排列或有不同，也因而有不同的物理特性。

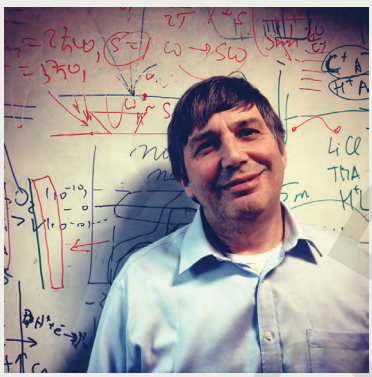
石墨烯 graphene　　納米碳管 carbon nanotube　　布克球 buckyball

兩名科學家所用的方法如下：
先將薄的石墨樣本（由多層石墨烯組成）黏到膠紙上，然後把膠紙摺疊，再撕開膠紙，石墨樣本便會一分為二，變得更薄（由更少石墨烯層組成）。重複以上步驟，就可以分離出單獨一層石墨烯。

知多一點

海姆與諾沃肖洛夫

2004年，**海姆**（圖a）和**諾沃肖洛夫**（圖b）利用膠紙，把一層一層的石墨烯從石墨塊中分離出來（圖c）。他們因而一同獲頒2010年諾貝爾物理學獎。



圖a



圖b



圖c

DSE 重點

認識當材料的大小減至納米標度時會表現不同的物理性質。

DSE 試題

12(2)Q2.8, 15(2)Q2.8, 18(2)Q2.8

2 納米材料的物理特性

同一材料的大尺度形態和納米形態常有不同的特性。例如，大部分材料的納米形態熔點都低於大尺度形態。以下部分會討論納米材料的其他特性。

例如，金在大尺度下，熔點是1064 °C；但形態變為1 nm 大的納米粒子時，熔點卻是20 °C。

a 電學特性

改變大尺度材料的直徑或扭曲導線時，它們的導電率不會改變。然而，納米碳管的導電率卻會隨它的直徑改變；納米碳管被扭曲時，導電率也會發生變化。此外，銅在大尺度形態下是非常好的導電體，但變成納米形態時，導電率會大幅下降。

海姆 Andre Geim　　諾沃肖洛夫 Konstantin Novoselov

b 力學特性

一般大尺度形態下的非金屬，強韌度和硬度都不高。然而，一些材料變成納米形態時，會變得強韌和堅硬。例如，納米碳管的強度是鋼的百倍。

c 光學特性

材料變成納米形態時，顏色或會改變。例如，不同大小的納米金粒子會呈現不同顏色。自 10 世紀以來，玻璃工匠已懂得在製造玻璃的過程中加入金粒子，製作出彩色玻璃（圖 3.1f）。

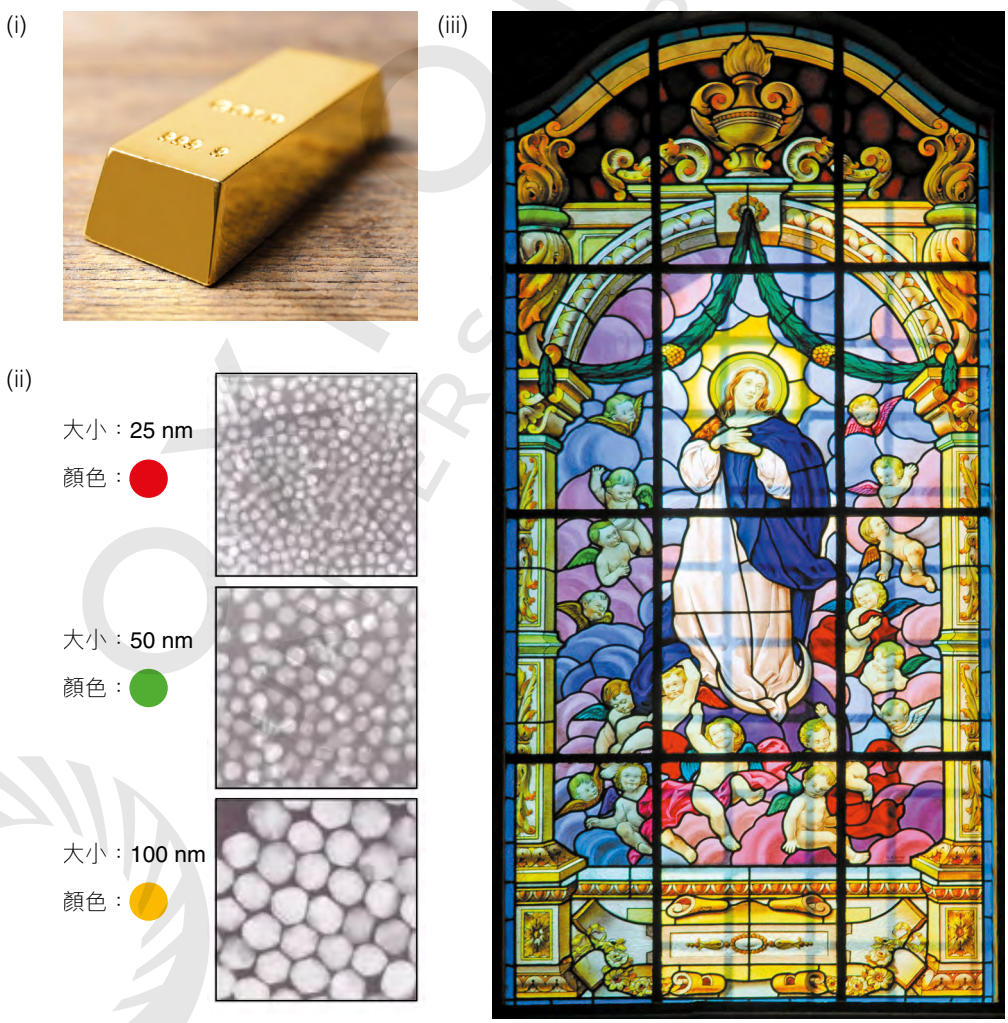


圖 3.1f (i) 大尺度的黃金；(ii) 不同大小納米金粒子的顏色；(iii) 彩色玻璃窗

二氧化鈦 (TiO_2) 和氧化鋅 (ZnO) 是另外兩個例子。這兩種材料能有效阻擋紫外輻射，常用於防曬產品中。它們在大尺度下均呈白色，但在納米標度下，兩者都變成透明。防曬產品加入這兩種材料的納米粒子後依然是透明的，不會令皮膚呈白色。

材料的尺寸縮小至納米標度時，或會展現不同的電學特性（如導電率）、力學特性（如強韌度和硬度）及光學特性（如顏色和透明度）。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 材料的尺寸下降至納米標度時，它的哪些特性或會出現變化？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 顏色　　☐ 硬度

☐ 導電率　　☐ 熔點

2 是非題：☆ 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q2.8

(a) 鑽石沒有自由電子，因此它是不良的導熱體和導電體。（✓ / ✗）

(b) 布克球是由碳原子構成空心的籠。（✓ / ✗）

(c) 納米材料必定最少有一維的尺寸小於 1 納米。（✓ / ✗）

DSE 試題

13(2)Q2.8, 19(2)Q2.8, 20(2)Q2.8, 21(2)Q2.8, 23(2)Q2.8

3 為甚麼納米材料具有不同特性？

除了原子排列的方式不同外，表面效應和量子效應也是導致納米材料與大尺度材料具有不同特性的原因。

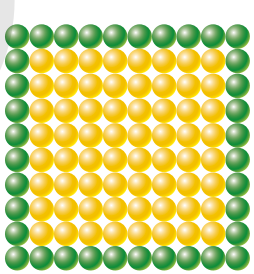
為簡單起見，我們不區分材料中的原子、分子和離子。

a 表面效應

隨着物體尺寸下降，物體的表面面積與體積之比會增加，位於物體表面的原子數目佔原子總數目的百分比因而增加。圖 3.1g 顯示二維的類比。

通常只有位於物體表面的原子會與外界環境發生反應，因此同一材料的納米形態或會比大尺度形態活躍得多。

納米材料有較大的表面面積與體積比，因此用作催化劑時效果較好。



原子總數：100
位於表面的原子數目：36 (36%)



原子總數：16
位於表面的原子數目：12 (75%)

圖 3.1g 二維類比：尺寸縮小時，位於表面的原子的百分比增加

b 量子效應

量子力學超出本書範疇。

如第2課所述，經典物理學無法解釋原子尺度下的不少現象。要解釋這些現象，須應用新一套物理學學說，稱為**量子力學**。同樣，納米材料的電學、力學和光學特性與大尺度材料有很大分別，這個現象也要以量子力學來解釋。

例題 1 表面面積與體積之比

(a) 某立方體邊長1 cm，求立方體的表面面積與體積之比 R_1。

(b) 某立方體邊長1 nm，求立方體的表面面積與體積之比 R_2。

(c) 求 $R_2 : R_1$。

題解

提提你

立方體有6個面。

(a) $R_1 = \dfrac{\text{總表面面積}}{\text{體積}} = \dfrac{6 \times (0.01)^2}{(0.01)^3} = 600\ \text{m}^{-1}$

(b) $R_2 = \dfrac{\text{總表面面積}}{\text{體積}} = \dfrac{6 \times (1 \times 10^{-9})^2}{(1 \times 10^{-9})^3} = 6 \times 10^9\ \text{m}^{-1}$

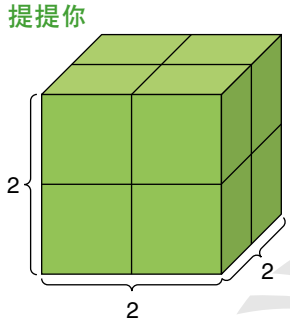
(c) $R_2 : R_1 = 6 \times 10^9 : 600 = 10^7 : 1$

例題 2 切割立方體

某立方體邊長1 cm。若把它切割成多個邊長為 (a) 0.5 cm 或 (b) 1 nm 的立方體，所得立方體的總表面面積與原來的總表面面積之比分別是多少？

題解

提提你

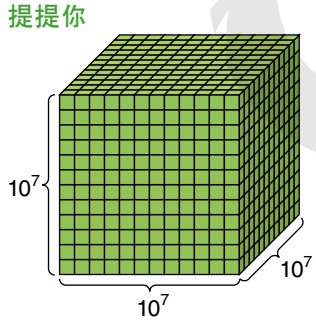


(a) 各邊上的立方體數目 $= \dfrac{1\ \text{cm}}{0.5\ \text{cm}} = 2$

$\therefore$ 切割後的立方體總數 $= (2)^3 = 8$

總表面面積之比 $= \dfrac{6(0.005)^2 \times 8}{6(0.01)^2} = 2$

提提你



(b) 各邊上的立方體數目 $= \dfrac{1\ \text{cm}}{1\ \text{nm}} = \dfrac{0.01\ \text{m}}{10^{-9}\ \text{m}} = 10^7$

$\therefore$ 切割後的立方體總數 $= (10^7)^3 = 10^{21}$

總表面面積之比 $= \dfrac{6(10^{-9})^2 \times 10^{21}}{6(0.01)^2} = 10^7$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 當物體的尺寸增大時，位於表面的粒子的百分比會下降。（✓ / ✗）

(b) 材料縮小至納米標度時，或會變得更活躍。（✓ / ✗）

(c) 在納米標度下，量子效應不可忽略。（✓ / ✗）

2 在總體積不變的情況下，某材料被細分成納米粒子。判斷下列有關這材料的敍述是否正確。

(a) 總表面面積增加。（✓ / ✗）

(b) 化學性質可能改變。（✓ / ✗）

(c) 物理性質可能改變。（✓ / ✗）

(d) 材料可能變得更活躍。（✓ / ✗）

簡易練習 1

1 某立方體邊長 10 cm，被細分成邊長為 10 nm 的小立方體。

(a) 求所得的小立方體數目。

(b) 求原來的立方體的表面面積與體積之比。

(c) 求小立方體的表面面積與體積之比。

(d) 把立方體細分後，小立方體的總表面面積比原來立方體增加了多少倍？

DSE 重點

描述納米科技在日常生活中的應用和新近的發展。

DSE 試題

12(2)Q2.7, 14(2)Q2.8, 16(2)Q2.8

4 應用及發展

a 醫療保健

在紫外輻射照射下，二氧化鈦 (TiO_2) 會加速某些反應，產生解毒和抗菌效果。含二氧化鈦納米粒子的噴劑，可噴灑於多種材料表面，使病毒（包括 2019 冠狀病毒）失去活性（圖 3.1h）。

二氧化鈦用作光觸媒，在光（紫外輻射）照射下會發揮催化劑的功能。為增加表面面積，二氧化鈦被製成納米粒子。



圖 3.1h 二氧化鈦納米粒子可用於不同物品的表面，使病毒失去活性

光觸媒 photocatalyst

知多一點

分子機械

2016年，**索瓦日**、**斯托達特**和**費林加**憑他們研發分子機械的先驅工作，一同獲頒諾貝爾化學獎。

▶ p.134

納米粒子在醫療領域上也有多種其他用途。

1 納米銀粒子有抗微生物效果（圖3.1i），可用作處理傷口的抗微生物劑。

2 有些納米材料能用作化學和生物感應器。例如，把硒化鎘納米粒子注入病人體內，可以檢測出早期癌症。

3 醫學界正以納米科技為基礎，研發新的藥物和療法。以納米粒子製成的藥物，能夠極準確到達體內的目標位置。未來甚至可能會出現納米機械人，注射進病人身體後，可傳送藥物、修補細胞並執行其他醫療任務（圖3.1j）。

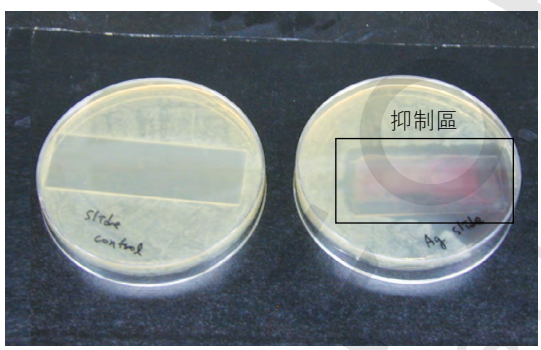


圖3.1i 與對照（左）相比，有納米銀粒子塗層的玻璃片（右）能抑制大腸桿菌的生長

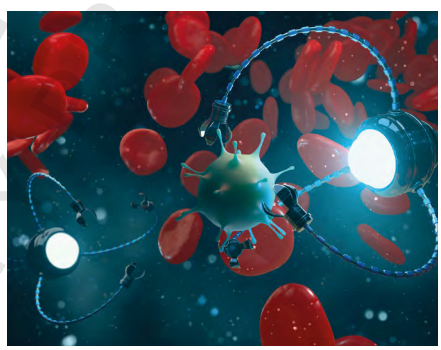


圖3.1j 納米機械人的電腦構想圖

→ 這影片示範蓮花效應。

影片

b 物料

基於同一特性，蜂蜜很容易在蓮葉表面上流動（見p.96的活動）。

蓮葉表面的納米尺寸毛狀結構具有斥水的特性，有助保持葉片清潔。當水落在葉片上，就會形成水珠，在葉片上滾動並帶走污垢（圖3.1k）。葉片這種自我清潔的特性稱為**蓮花效應**。

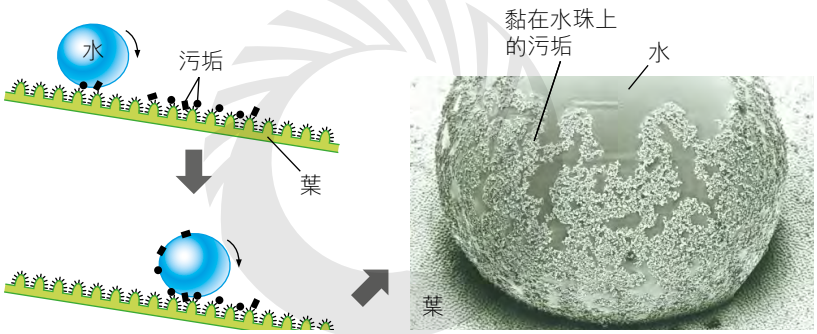


圖3.1k 以斥水特性來自我清潔



圖3.1l 具有納米塗層的鞋子與普通鞋子

影片

→ 這影片示範具抗污特性的襯衫。

科學家已研製出具有蓮花效應的納米塗層。例如，在鞋子的表面噴上納米塗層，鞋子就具有斥水和自我清潔的特性（圖3.1l）。這種特性還可應用於自潔的窗戶、抗污纖維、牆壁的防塗鴉塗層等。

索瓦日 Jean-Pierre Sauvage　斯托達特 Fraser Stoddart　費林加 Ben Feringa
蓮花效應 Lotus effect

影片

→ 這影片示範自潔玻璃的吸水特性。

有些納米結構具有吸水特性。例如，在玻璃表面塗上二氧化鈦 (TiO_2) 薄膜（約15 nm 厚），水就會被玻璃吸引，玻璃因而具有自潔特性（圖3.1m）。

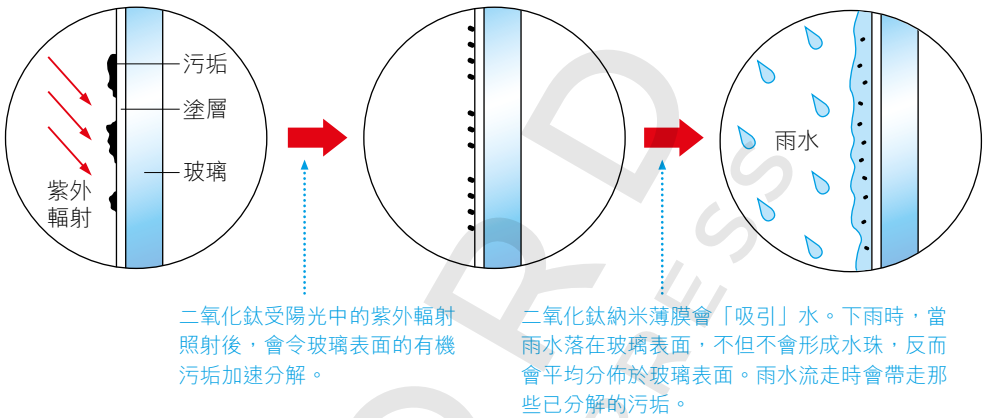


圖3.1m 以吸水特性來自我清潔

知多一點

納米碳管的未來用途

納米碳管可能是未來製造汽車和飛機的良好材料。汽車變輕，燃油效率便得以提升；強度增加，便可更安全地接載乘客。科學家更考慮使用納米碳管建造太空電梯。

我們也可以在物料中加入納米材料，以增強它的力學特性。例如，納米碳管比鋁輕巧，但比鋼強韌百倍。納米碳管與碳纖維混合後，可用來製造輕巧強韌的運動器材，包括單車和網球拍（圖3.1n）。



圖3.1n 納米碳管可用來製造輕巧強韌的單車和網球拍

C 資訊科技

處理器（圖3.1o）負責電子儀器的數據儲存和運算。隨着納米技術的發展，處理器可以有更高的儲存容量和運算效能。

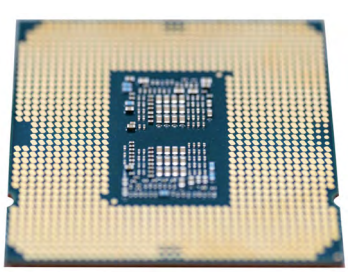


圖3.1o 處理器

d 環境

納米銀粒子具有解毒、除臭和抗菌的特性，廣泛用於空氣和水質處理設施（圖 3.1p）。



圖 3.1p 納米銀粒子廣泛用於冷氣機濾網

納米材料的使用也有助促進清潔能源的發展。圖 3.1q 顯示提高風力渦輪機效率的一些方法。科學家亦已證實，在矽太陽能電池上加上納米銀粒子塗層，能提升電池的效能。

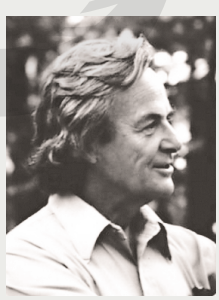


圖 3.1q 納米技術可以提高風力渦輪機的效率

費曼的演詞刊登在以下網站：

費曼的生平見以下網站：

知多一點



納米科技的概念

納米科技的概念首先由**費曼**在他的演講「There's Plenty of Room at the Bottom」中提出。費曼憑着對另一科學領域（量子電動力學）的貢獻，於 1965 年獲頒諾貝爾物理學獎。

費曼 (1918–1988)

牛津電子資源

費曼 Richard Feynman

DSE 重點

討論使用納米科技時的潛在危險、涉及的風險，以及對生命和社會所帶來的安全問題。

5 潛在危險

雖然納米科技的應用前景樂觀，但同時愈來愈多人憂慮這種科技的潛在危險，因為在一般尺寸下無害的物質，在納米尺寸下可能對大眾健康和環境有害。

a 健康危機

納米材料可循以下三種途徑進入人體（圖 3.1r）：

1 產品的製造過程及產品磨損時，都可能釋出游離納米材料，而這些材料可能被吸入肺部或滲入皮膚。

2 與消費者直接接觸的產品（例如防曬霜和化妝品），當中的納米材料可能會滲入皮膚。

3 食物或飲料所含有的納米材料經食用後可能會進入人體。

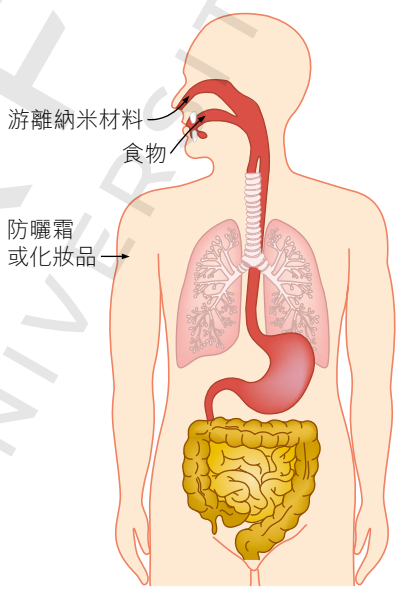


圖 3.1r 納米材料可能進入人體

實驗顯示，某些納米材料可能對人體有害，但科學界對此仍未有定論。以下列出一些根據實驗判斷的潛在危險：

1 某些納米材料（例如納米碳管和氧化鋅納米粒子）進入肺部後，或會對肺部造成損害。二氧化鈦納米粒子更已歸類為「可能對人體致癌」的物質。

2 納米材料被吸入後或會進入血管，再經血液進入其他重要器官（如腦部），對它們造成損害。

3 某些納米材料會促進活躍分子的產生，繼而對細胞造成損害。

b 對環境的影響

游離納米材料很容易在大氣散播，或會污染水源、空氣、泥土和地下水，其中有些（如布克球和納米銀粒子）更是有毒的。有些納米材料會在生物體內積聚，進入食物鏈，破壞生態系統。它們亦可能成為一種不可生物降解的污染物。

c 盼望與擔憂

納米科技已成為具爭議的話題。表3.1b羅列了部分支持和反對納米科技的論點。

支持	反對
• 納米科技在藥物開發、淨化水質、資訊與通訊技術等領域都有極大的潛力，亦有助發展便宜的可持續能源。 • 納米科技亦可能改善環境。例如，科學家正發展可迅速生物降解的新材料。 • 製造納米產品通常需要較少資源，也產生較少廢料。	• 我們對游離納米材料的影響所知甚少，所以應禁止在環境中使用，直至證實它們安全為止。 • 消費品裏的納米粒子可能會進入環境，導致意想不到的後果。例如，除臭襪釋放的納米銀粒子或會消滅對環境至關重要的細菌。

表3.1b 支持和反對納米科技的論點

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 如果某材料在大尺度形態下無毒，則由它製成的納米材料都必定安全。（✓ / ✗）

(b) 納米材料被吸入肺部後，可能會進入血液，並對器官造成損害。（✓ / ✗）

(c) 納米粒子可能會在生物體內積聚，並進入食物鏈。（✓ / ✗）

2 以下哪項是納米科技的應用？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 殺菌

☐ 提升物料的強度

☐ 保持物料清潔

單元練習 3.1

★**1** 納米粒子可能經下列哪些途徑進入人體？

(1) 游離納米粒子可經呼吸進入肺部。

(2) 防曬霜中的納米粒子可滲入皮膚。

(3) 食物中的納米材料可被消化系統吸收。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 下列哪些是二氧化鈦納米粒子的效果？

(1) 斥水

(2) 抑制細菌生長

(3) 阻擋紫外輻射

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**3** 圖 a 所示的襯衫具有防水和防污功能。

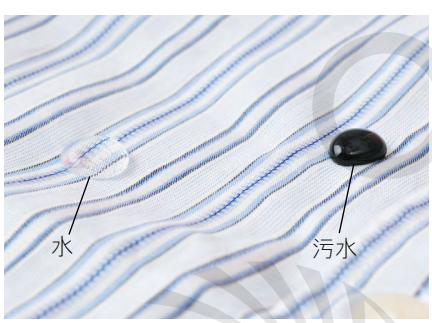


圖 a

要令襯衫具有防水和防污功能，可以

(1) 在布料中添加氧化鋅納米粒子。

(2) 在布料上加上具蓮花效應的納米塗層。

(3) 在布料中添加納米碳管。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

4 (a) 舉出一種只有一維屬於納米標度的材料。

(b) 舉出一種有二維屬於納米標度的材料。

(c) 舉出一種三維都屬於納米標度的材料。

★**5** 把一個邊長為 L 的立方體切割成 10^{18} 個相同的納米立方體。求所有納米立方體的總表面面積，答案以 L 表示。

★**6** 某些隱形眼鏡儲存盒（圖 b）含有納米銀粒子。指出所應用的納米科技怎樣改良了儲存盒。



圖 b

★**7** 試提出如何利用納米科技來改良以下產品，以達到所需效果：

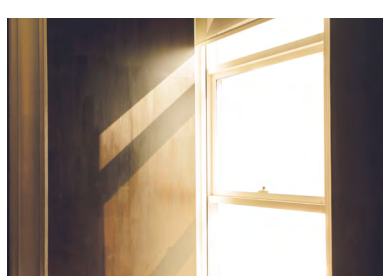
(a) 防水的雨傘



(b) 輕巧強韌的網球拍



(c) 能阻擋紫外輻射的玻璃窗



OXFORD UNIVERSITY PRESS

3.2 在納米標度下觀察

如果手機顯示屏上有一細小水滴，透過水滴觀察，你可能會看到一顆顆獨立的小光點（圖 3.2a）。為甚麼沒有水滴時看不見這些小光點？

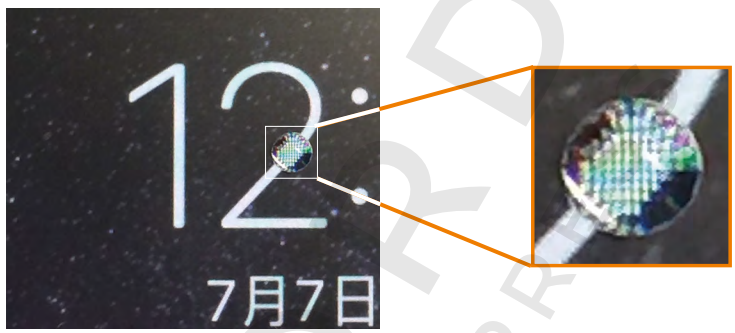


圖 3.2a 水滴在手機顯示屏上

這與眼睛分辨物體細節的能力有關，這種能力稱為眼睛的**分辨率**或**解像度**。分辨率會受到光的衍射局限。

DSE 重點

描述光學顯微鏡在觀察微細物質時的局限。

DSE 試題

15(2)Q2.4, 16(2)Q2.6, 17(2)Q2.6, 17(2)Q2.7, 19(2)Q2.7, 22(2)Q2.5

1 受衍射局限的分辨率

光通過狹縫或小洞時，會發生衍射（圖 3.2b）。

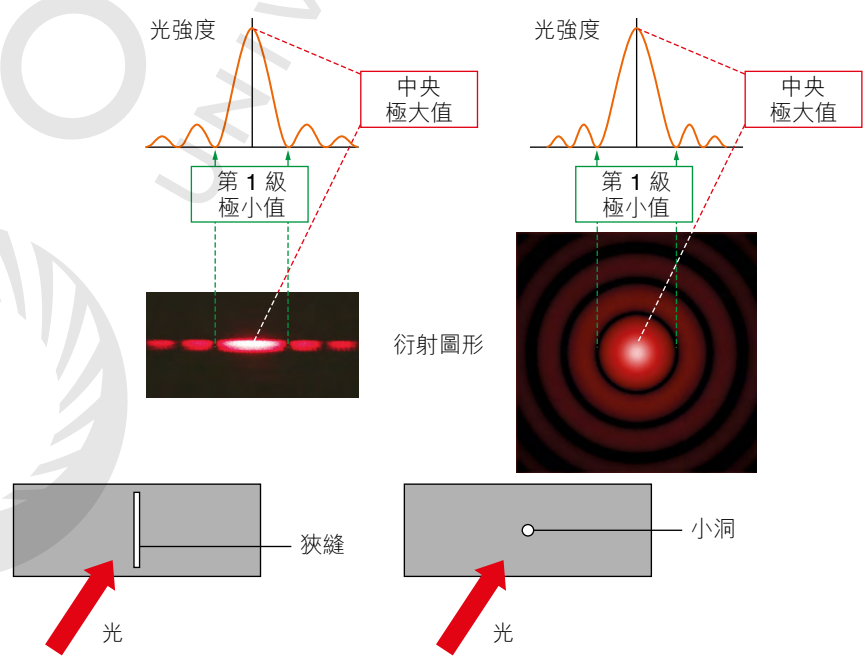


圖 3.2b 光通過狹縫或小洞時，形成的衍射圖形

相關知識

你在 3B 冊第 6.1 課學過光的衍射。形成明暗相間條紋的原因超出本書的討論範圍。 ▶

分辨率 resolving power　　解像度 resolution

實驗 3a

人眼的分辨率 (p.148)

影片

→ 這影片示範實驗 3a。

光通過光學儀器（例如顯微鏡）或眼睛細小的開口時，也會發生相同的現象。這個開口通常稱為孔徑。來自 *X* 和 *Y* 兩點的光通過孔徑時，會形成兩個衍射圖形（圖 3.2c）。

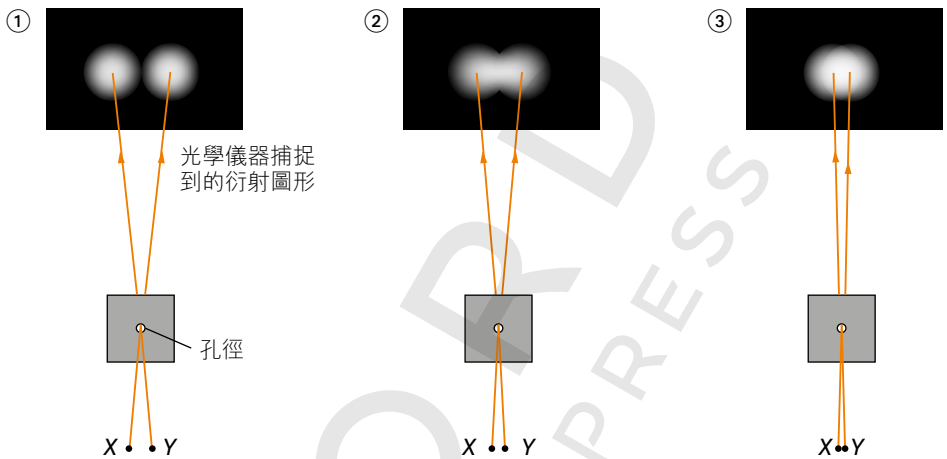


圖 3.2c 來自兩點的光通過孔徑

模擬程式

→ 這模擬程式展示能夠分辨出兩個點的條件。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

① 如果 *X* 和 *Y* 兩點相距較遠，兩個衍射圖形不會重疊，儀器就可以清楚分辨這兩點。

② 如果 *X* 和 *Y* 兩點相距較近，兩個衍射圖形會部分重疊，儀器就較難分辨這兩點。

③ 如果 *X* 和 *Y* 兩點非常接近，兩個衍射圖形大部分範圍都互相重疊，儀器就不能分辨這兩點。

要知道剛好能夠分辨出兩個點的條件，我們可以參考**瑞利判據**（圖 3.2d）：

一點的衍射圖形的中央極大值，與另一點的衍射圖形的第 1 級極小值重疊時，儀器就剛好能夠分辨出這兩點。

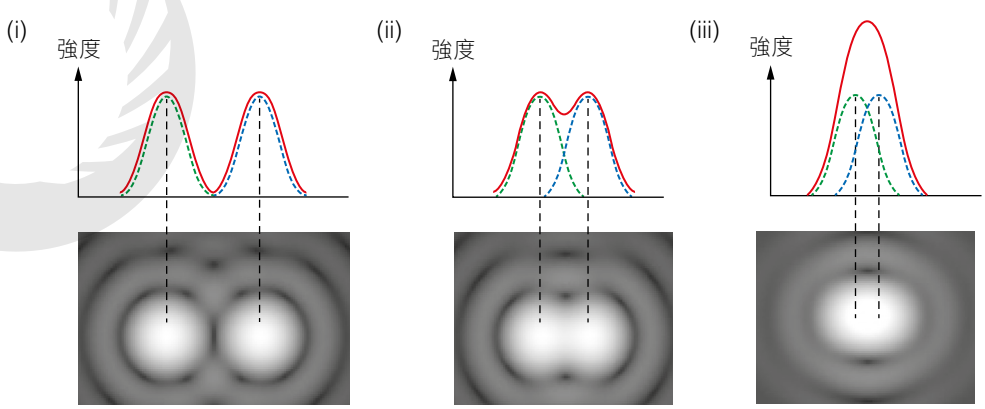
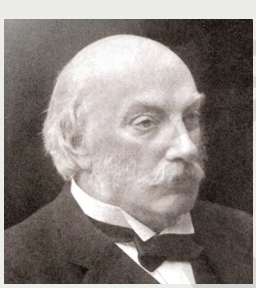


圖 3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

知多一點

斯特拉特 (1842–1919)



斯特拉特是第三代瑞利男爵。他提出了瑞利判據，並在其他物理學領域有重要的貢獻。斯特拉特因發現元素氬，獲頒 1904 年的諾貝爾物理學獎。

孔徑 aperture　瑞利判據 Rayleigh criterion　斯特拉特 John Strutt

瑞利判據能轉化為一道公式，以計算可分辨的兩點之間的**最小角間距** θ_R（圖 3.2e）。θ_R 也稱為儀器的**角解像度**，它的單位是**弧度**。

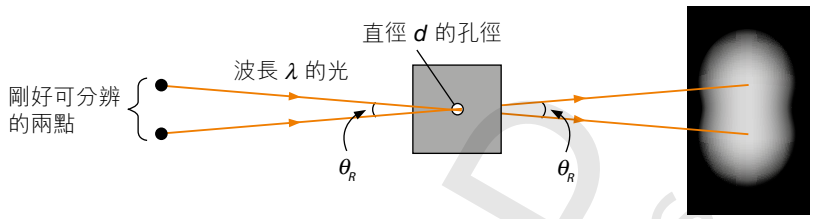


圖 3.2e θ_R 是剛好可分辨的兩點之間的角間距

角解像度 (rad) $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d}$ （λ：光的**波長** (m)；d：孔徑的**直徑** (m)）

較小的 θ_R 值，表示儀器可以分辨互相較接近的兩點。

▶ θ_R 的值**愈小**，分辨率**愈高**。因此，用波長較短的光，或增加孔徑的大小，都能提高光學儀器的分辨率。

→ 以下網頁的圖 3 顯示由不同孔徑的望遠鏡拍攝的土星影像，可見孔徑直徑對分辨率的影響。

我們可以考慮影響衍射的因素，以理解上述討論。波長較短或狹縫闊度（孔徑的大小）增加時，衍射幅度會較小，儀器就較可能分辨兩個點（圖 3.2f），也就代表分辨率增加。

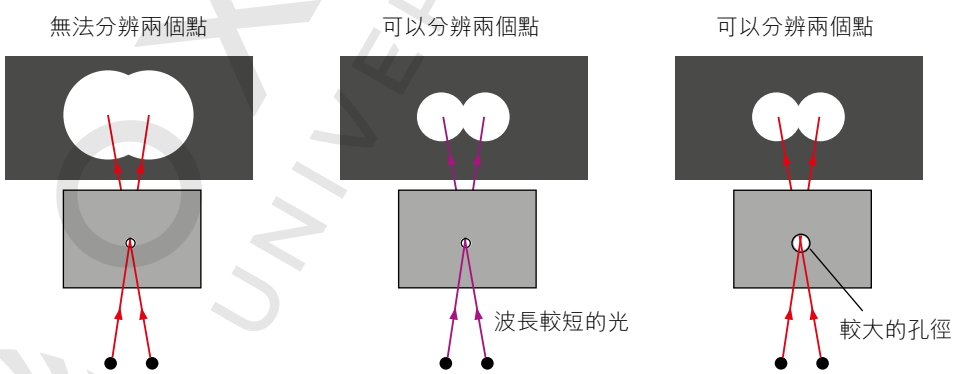


圖 3.2f 衍射幅度較小時，儀器就較可能分辨兩個點

如果儀器剛好能夠分辨兩個點，而這兩點與孔徑的距離為 r（圖 3.2g），則這兩點之間的距離 s 為：

$$s \approx r\theta_R$$

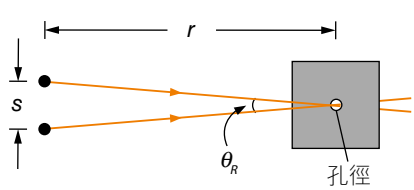


圖 3.2g 兩點之間的距離 s 及角間距 θ_R

技巧分析 運算

弧長的近似值 ▶ p.135

角間距 angular separation　　角解像度 angular resolution

例題 3 人眼的分辨率

偉成的眼睛離物體 25 cm。由物體反射的光波長為 500 nm，偉成瞳孔的直徑為 5 mm。

(a) 根據瑞利判據，估算偉成眼睛的角解像度 θ_R。

(b) 估算偉成眼睛能分辨物體上兩點的最短距離 s。

(c) 如果偉成走到離物體較遠的位置，θ_R 和 s 會怎樣改變？

題解

(a) $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d} = \dfrac{1.22(500 \times 10^{-9})}{5 \times 10^{-3}} = 1.22 \times 10^{-4}$ rad

這只是理論上的極限。實際上，眼睛的分辨率會因視覺缺陷或空氣污染而降低（θ_R 較大）。 ▶

(b) $s \approx r\theta_R = (0.25)(1.22 \times 10^{-4}) = 3.05 \times 10^{-5}$ m

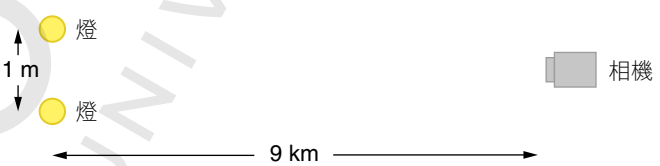
這大約是人類頭髮的直徑。 ▶

(c) θ_R 保持不變，因它不受 r 影響。
根據 $s \approx r\theta_R$，s 隨 r 增加。

剛好能分辨的兩點會相距較遠。 ▶

例題 4 相機的分辨率

兩盞相距 1 m 的燈，各發出波長為 590 nm 的光。在 9 km 外有一部相機，它的孔徑直徑為 6.2 mm。



(a) 根據瑞利判據，相機的角解像度 θ_R 是多少？

(b) 相機無法分辨這兩盞燈。試解釋。

(c) 舉出一個讓相機能分辨這兩盞燈的方法。

題解

(a) $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d} = \dfrac{1.22(590 \times 10^{-9})}{6.2 \times 10^{-3}} = 1.16 \times 10^{-4}$ rad

(b) 相機可分辨的最小距離 s
$= r\theta_R = (9000)(1.16 \times 10^{-4}) = 1.04$ m
由於兩盞燈之間的距離小於 1.04 m，因此相機無法分辨它們。

我們也可以考慮兩盞燈之間的角間距 θ：

$\theta \approx \dfrac{s}{r}$
$= \dfrac{1}{9000}$
$= 1.11 \times 10^{-4}$ rad
$< 1.16 \times 10^{-4}$ rad

(c) 將相機移近燈。 / 增加兩盞燈之間的距離。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 角解像度 θ_R 較大的光學儀器具有較高的分辨率。（✓ / ✗）

(b) 如果瞳孔變大，眼睛的分辨率會較高。（✓ / ✗）

(c) 如果使用波長較短的光，光學儀器的分辨率會較高。（✓ / ✗）

2 志文剛好可分辨兩盞燈。完成下表。

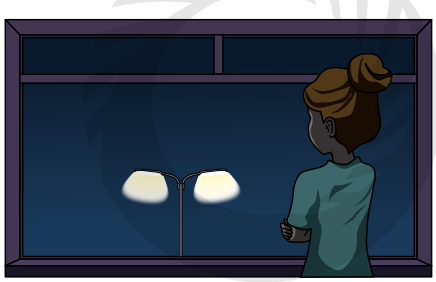
改變	兩盞燈之間角間距的變化	志文可以分辨兩盞燈嗎？
(a) 縮減兩盞燈之間的距離		
(b) 志文走近兩盞燈		
(c) 提高燈的亮度		

3 下表是有關某儀器解像度的資料，利用瑞利判據完成下表。

	θ_R / rad	λ / m	d / m	s / m	r / m
(a)	2×10^{-4}	6×10^{-7}		3×10^{-5}	
(b)		3×10^{-8}	6×10^{-3}		0.01

簡易練習 2

1 女孩在晚上望向燈柱上的兩盞燈，她的瞳孔直徑為 6 mm。兩盞燈相距 1 m，發出波長為 590 nm 的光。



(a) 根據瑞利判據，估算女孩眼睛的角解像度 θ_R。

(b) 女孩剛好能分辨這兩盞燈。求她與燈柱的距離。

2 麻鷹正在離地 200 m 的高度飛行，它的瞳孔直徑為 7 mm。地上有兩粒相距 2 cm 的豆 A 和 B，它們反射波長為 550 nm 的光。

(a) 根據瑞利判據，估算鷹眼的角解像度 θ_R。

(b) 麻鷹能分辨 A 和 B 嗎？

(c) 在以下各情況，麻鷹能分辨 A 和 B 嗎？

(i) A 和 B 的距離變為 1.5 cm

(ii) 麻鷹在較低的高度飛行

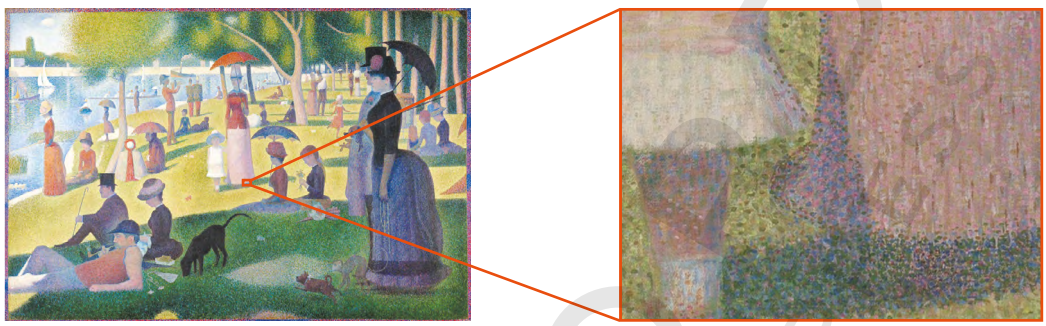
☆ 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q2.7

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 藝術與物理

法國畫家**秀拉**以發展點描法繪畫技術而聞名於世。這種技術就是將不同顏色的小點緊密地塗在畫布上。下圖顯示了他以點描法繪畫的著名作品。從遠處觀看這幅畫的人，無法區分畫上個別的小色點，眼中所見的顏色是相鄰小色點混合的結果。



秀拉名畫 A Sunday on La Grande Jatte—1884

麗娟走向這幅畫，與畫的距離為 D 時，剛好能分辨兩個相距為 s 的紫點。她應該如何移動，才剛好能分辨兩個同樣相距 s 的紅點？她的瞳孔直徑維持不變。

A　移動約 $0.43D$ 的距離趨近畫作

B　移動約 $0.57D$ 的距離趨近畫作

C　移動約 $0.43D$ 的距離遠離畫作

D　移動約 $0.57D$ 的距離遠離畫作

題解

$$s \approx r\theta_R$$

$$\approx r \times \frac{1.22\lambda}{d}$$

$$r \approx \frac{sd}{1.22\lambda}$$

∴ 當 s 和 d 固定不變時，r 大致上與 λ 成反比。

$$\therefore \frac{r_R}{r_V} \approx \frac{\lambda_V}{\lambda_R}$$

$$r_R \approx \frac{\lambda_V}{\lambda_R} \times r_V$$

$$\approx \frac{400}{700} \times D$$

$$= 0.57D$$

移動距離 $= D - 0.57D = 0.43D$

∴ 答案是 A。

常見錯誤

學生或記不起紅光和紫光的波長分別約為 700 nm 和 400 nm。

常見錯誤

學生或沒注意到他們應計算麗娟的移動距離。

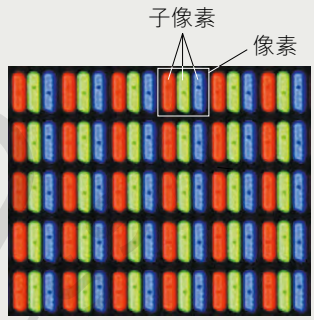
複習 3 Q14 (p.131)

秀拉 Georges Seurat

知多一點

手機的像素

手機的顯示屏由數百萬個光點組成，這些光點稱為像素，每個像素再由紅、綠、藍三種子像素組成。由於像素緊靠在一起，因此人眼無法分辨個別像素，我們看見的顏色事實上是相鄰子像素顏色混合的結果。只要控制每個子像素發出的光量，便可在屏幕上形成各種顏色。



在 p.110 圖 3.2a 中，手機上的小水滴像放大鏡一樣，產生放大的像。如果像足夠大，我們就可以分辨個別像素，看到個別光點甚至子像素。

2 光學顯微鏡

圖 3.2h 顯示學校常用的光學顯微鏡。它使用凸透鏡來產生放大的像。

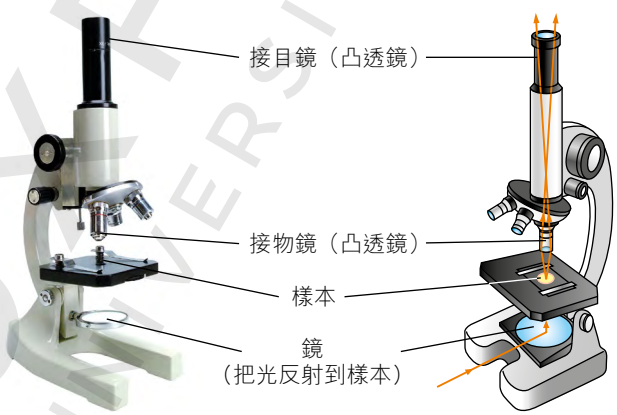


圖 3.2h 光學顯微鏡

與其他光學儀器一樣，光學顯微鏡的分辨率受瑞利判據限制。讓我們來估算光學顯微鏡的分辨率。

設顯微鏡的孔徑（接物鏡）直徑為 6 mm，距離樣本 1 cm。取光的波長為 500 nm。樣本上可分辨的兩點之間的最小距離 s 為：

$$s \approx r\theta_R$$

$$\approx r \times \frac{1.22\lambda}{d}$$

$$= 0.01 \times \frac{1.22(500 \times 10^{-9})}{6 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.02 \times 10^{-6} \text{ m}$$

由此可見光學顯微鏡的分辨率不夠高，無法用於觀察納米材料。要提升顯微鏡的分辨率，可以**增大 d** 或**減小 λ**。實驗室的顯微鏡不能造得太大，d 也就不能大幅增大，所以 λ 就成為影響分辨率的最重要因素。這個結論促使科學家研發出**透射電子顯微鏡** (TEM)。

DSE 重點

描述透射電子顯微鏡 (TEM) 如何運作。

指出在透射電子顯微鏡中使用電場和磁場與在光學顯微鏡中使用透鏡的相類之處。

估算以透射電子顯微鏡使電子加速至其波長為原子數量級的陽極電壓。

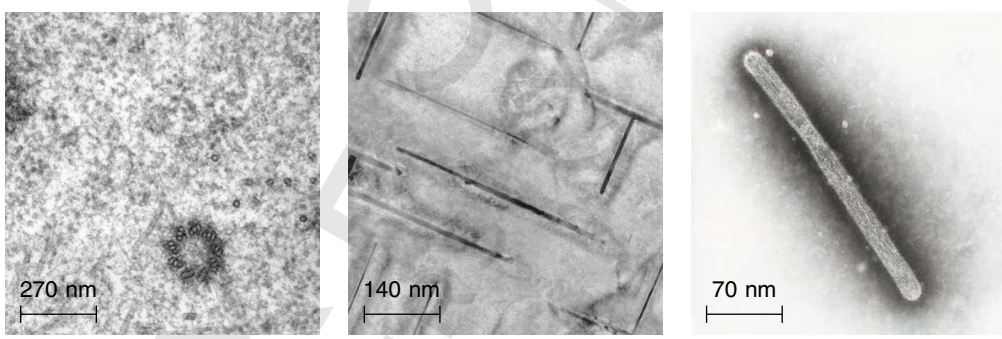
以瑞利判據的最小分析能力解釋透射電子顯微鏡在高解像度上的優點。

DSE 試題

13(2)Q2.7, 14(2)Q.2(a)–(b), 15(2)Q2.7, 16(2)Q2.7, 20(2)Q2.6, 21(2)Q2.7, 22(2)Q2.6, 23(2)Q2.7, etc.

3 透射電子顯微鏡

透射電子顯微鏡的運作原理類似光學顯微鏡，但不是利用光成像，而是利用高速移動的電子。由於電子的波長遠比可見光的短，根據瑞利判據，透射電子顯微鏡的分辨率遠高於光學顯微鏡。實際上，它能分辨小至 0.1 nm 的細節（圖 3.2i）。



(i) 老鼠的腦組織 (35 000×)　(ii) 鋁銅合金 (68 000×)　(iii) H5N1禽流感病毒 (150 000×)

圖 3.2i 透射電子顯微鏡拍攝的影像

圖 3.2j 顯示透射電子顯微鏡的基本結構。

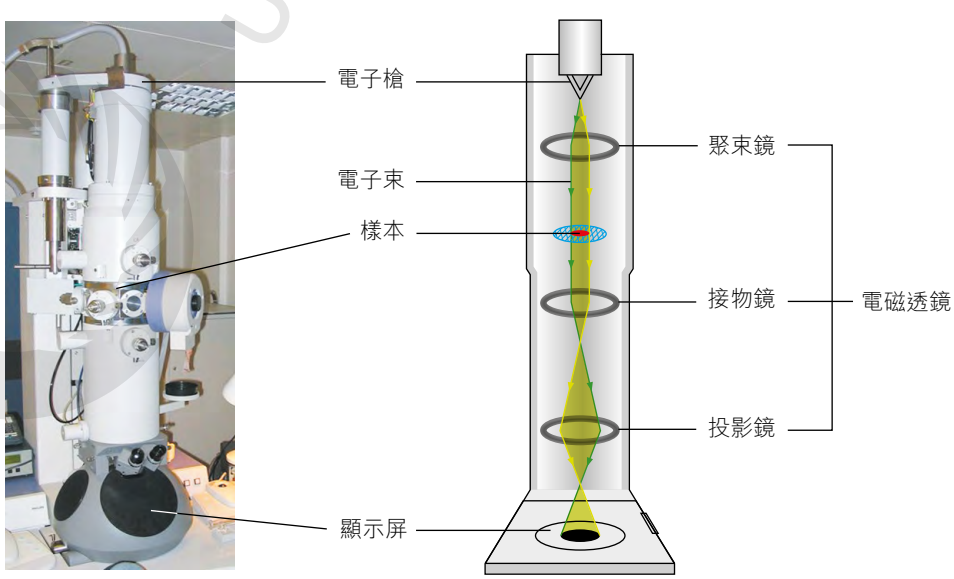


圖 3.2j 透射電子顯微鏡的基本結構

透射電子顯微鏡 transmission electron microscope

樣本的厚度約為數百納米。電子束或會破壞樣本。 ▶

透射電子顯微鏡上端的電子槍發射出電子束，經電磁聚束鏡聚焦到極薄的樣本上。電子束穿透樣本後，經電磁接物鏡和投影鏡投射至顯影儀器（熒光屏或攝影機）。由於電子束在樣本不同位置的透射程度各異，顯影儀器便能顯示出樣本的細節。

以下部分詳細介紹顯微鏡的電子槍和電磁透鏡。

a 電子槍

電子槍的作用是射出電子，並把電子加速。它的陰極經交流電加熱後會射出電子，這些電子會受陰極和陽極之間的高電壓 V (40–400 kV) 所產生的電場加速（圖 3.2k）。

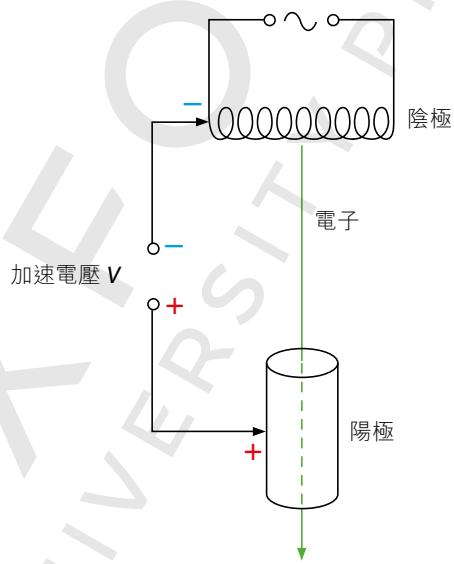


圖 3.2k 電子槍的結構

對於質量為 m 及電荷為 $-e$ 的電子，

獲得的動能 = 損失的電勢能

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV$$

$$(mv)^2 = 2meV$$

電子的動量 $p = mv = \sqrt{2meV}$

電子的德布羅意波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}} \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$

因此，當電子槍的加速電壓 V **增加**時，電子的德布羅意波長 λ 就會**縮短**，透射電子顯微鏡的**分辨率**也就會**增高**。

例題 5 透射電子顯微鏡的分辨率

某透射電子顯微鏡中，電子槍陰極和陽極之間的加速電壓為 40 kV。電子從陰極射出時，初動能可略去不計。取電子的電荷和質量為 -1.60×10^{-19} C 和 9.11×10^{-31} kg，普朗克常數為 6.63×10^{-34} J s。

(a) 求電子離開電子槍時，它的速率 v 和德布羅意波長 λ。

(b) 根據瑞利判據，估算透射電子顯微鏡的角解像度 θ_R。取孔徑的直徑為 10 cm。

題解

(a) 獲得的動能 = 損失的電勢能

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} = \sqrt{\frac{2(1.60 \times 10^{-19})(40 \times 10^3)}{9.11 \times 10^{-31}}} = 1.185 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

這波長比可見光 ($\sim 10^{-7}$ m) 短得多。

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(1.185 \times 10^8)} = 6.14 \times 10^{-12} \text{ m}$$

光學顯微鏡的 θ_R 約為 10^{-4} rad。

(b) $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d} = \dfrac{1.22(6.14 \times 10^{-12})}{0.1} = 7.49 \times 10^{-11}$ rad

✎ 透射電子顯微鏡的分辨率也受其他因素（例如電磁透鏡的像差）限制。

文字作答訓練

問題

如果電子槍的加速電壓增加，透射電子顯微鏡的分辨率會有甚麼改變？ （2 分）

答案

如果加速電壓增加，電子的移動速率 v 會增加。根據 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$，電子的德布羅意波長 λ 會縮短。 1A

根據 $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d}$，$\theta_R$ 會下降，即透射電子顯微鏡的分辨率會增高。 1A

試一試

為甚麼透射電子顯微鏡的分辨率比光學顯微鏡高？ （2 分）

b 電磁透鏡

電子束須經過一些電磁透鏡，才形成樣本的像。這些透鏡其實是產生強大磁場的銅線圈，能使電子束偏轉，作用類似光學顯微鏡內的凸透鏡（圖 3.2I）。銅線圈的電流大小決定電磁透鏡的焦距，因而也控制透射電子顯微鏡的放大率。

電子束的電子須有相同的速率，否則它們通過電磁透鏡後偏轉的幅度會不一致，像便會變得模糊。 ▶

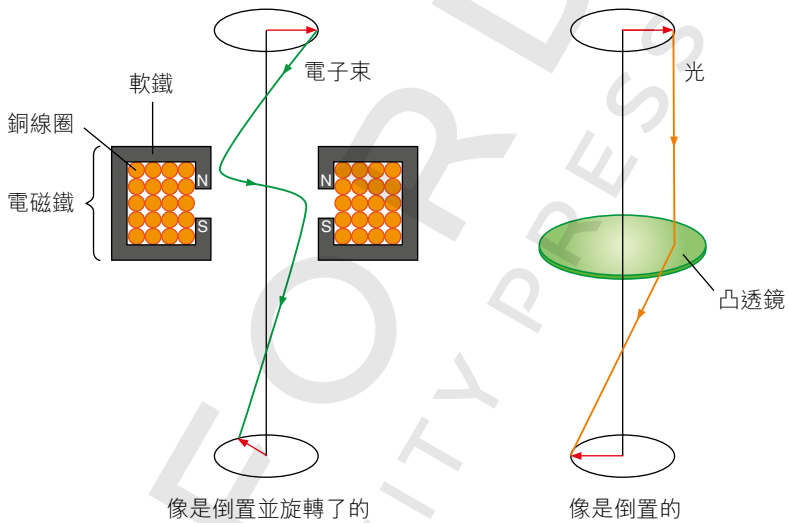


圖 3.2I 比較電磁透鏡與光學透鏡的作用

在透射電子顯微鏡中，高速移動的電子穿透薄樣本，並形成像。

電磁透鏡產生磁場以會聚電子束，就像凸透鏡會聚光一樣。

增加電子槍的加速電壓，會增加電子的速率，縮短它們的德布羅意波長，從而提高透射電子顯微鏡的分辨率。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 透射電子顯微鏡的分辨率高於光學顯微鏡，因為它使用的電子比可見光具有較大的波長。（✓ / ✗）

(b) 透射電子顯微鏡中電子槍的加速電壓愈高，顯微鏡的分辨率就愈高。（✓ / ✗）

(c) 透射電子顯微鏡中的電磁透鏡，會產生磁場以會聚電子束。（✓ / ✗）

2 把以下透射電子顯微鏡中的組件，按照電子束通過的順序排列。☆ 香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q.2(a)

(1) 聚束鏡

(2) 接物鏡

(3) 投影鏡

(4) 顯示屏

(5) 陰極

(6) 陽極

(7) 樣本

簡易練習 3

取 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

1 某透射電子顯微鏡中，電子槍的加速電壓設定為 80 kV。電子從陰極射出時，初動能可略去不計。

(a) 電子槍發射出的電子，速率是多少？

(b) 在 (a) 部的電子，德布羅意波長是多少？

(c) 如果透射電子顯微鏡的孔徑直徑為 10 cm，根據瑞利判據，估算透射電子顯微鏡的角解像度。

2 某透射電子顯微鏡中，電子槍發射出德布羅意波長為 0.02 nm 的電子。電子從陰極射出時，初動能可略去不計。

(a) 求電子的速率。

(b) 求電子槍的加速電壓。

(c) 假設加速電壓增加。

(i) 電子的德布羅意波長會怎樣改變？

(ii) 透射電子顯微鏡的分辨率會怎樣改變？

☆ 香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q2.7、2020 年卷二 Q2.6

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 分辨率的改變

某透射電子顯微鏡的加速電壓為 V 時，可以分辨的最小長度為 0.5 nm。顯微鏡 X 以質子取代電子來成像。兩部顯微鏡的孔徑直徑、樣本與孔徑之間的距離，以及加速電壓的大小等設置都相同。質子的電荷量值與電子相同，但質量是電子的 1800 倍。估算顯微鏡 X 可以分辨的最小長度。

A 2.8×10^{-4} nm

B 0.012 nm

C 21 nm

D 900 nm

題解

根據 $s \approx r\theta_R \approx r \times \dfrac{1.22\lambda}{d}$ 和 $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$，

參看 p.118。

$s \approx r \times \dfrac{1.22h}{d\sqrt{2meV}} \propto \dfrac{1}{\sqrt{m}}$（$r$、$d$ 和 V 為常數）

常見錯誤 ⚠

學生可能無法得出這關係式。

$$\frac{s_p}{s_e} \approx \frac{\sqrt{m_e}}{\sqrt{m_p}}$$

$$s_p \approx \frac{\sqrt{m_e}}{\sqrt{m_p}} \times s_e = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1800}} \times 0.5 = 0.012 \text{ nm}$$

∴ 答案是 B。

▶ 複習 3 Q10 (p.130)

DSE 重點

描述掃描隧穿顯微鏡 (STM) 如何運作（不需討論隧穿效應原理）。

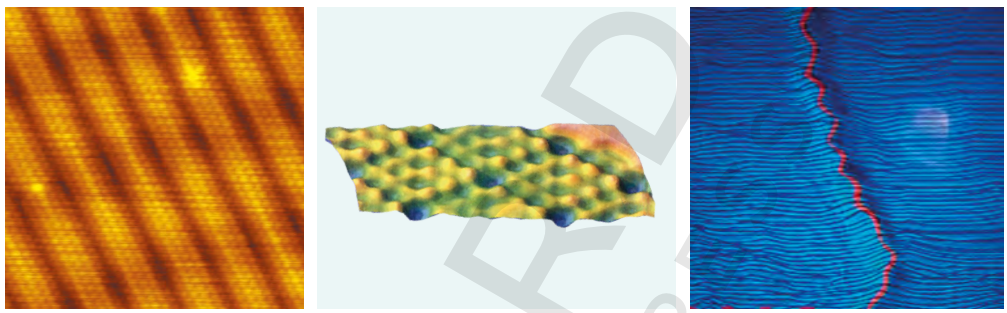
DSE 試題

14(2)Q.2(c), 17(2)Q2.8, 18(2)Q2.7, 19(2)Q2.4, 20(2)Q2.7, 22(2)Q2.7

→ 以下網頁簡介了量子隧穿效應。

4 掃描隧穿顯微鏡

掃描隧穿顯微鏡 (STM) 運用另一種原理來達到原子級的解像度。圖 3.2m 顯示了一些掃描隧穿顯微鏡拍攝的影像。



(i) 金的表面　(ii) 矽的表面　(iii) DNA 分子

圖 3.2m 掃描隧穿顯微鏡拍攝不同物體的影像

掃描隧穿顯微鏡利用纖細的導電探針（圖 3.2n）於物體**表面**移動，以探測物體表面的原子排列方式。探針末端只有單個原子的大小。顯微鏡操作時，探針極為接近樣本，相距只有約一個原子直徑的距離。



圖 3.2n 掃描隧穿顯微鏡的纖細導電探針

量子隧穿效應的原理不在本書的範圍內。 ▶

探針和樣本之間有微小電勢差，一些電子會跳過樣本表面和探針之間的空隙，這個現象稱為**量子隧穿效應**。電子的流動產生電流，稱為**隧穿電流**（圖 3.2o）。探針與樣本之間的距離只要稍為縮短，隧穿電流便會大增。

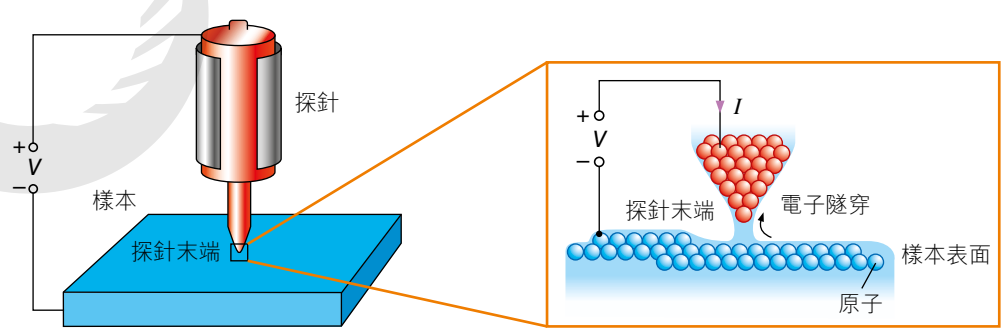


圖 3.2o 樣本表面和探針末端之間出現隧穿電流

掃描隧穿顯微鏡 scanning tunnelling microscope　量子隧穿效應 quantum tunnelling
隧穿電流 tunnelling current

探針精確地掃描樣本表面，所得數據經記錄和處理後會產生影像。掃描隧穿顯微鏡有兩種掃描方法（表 3.2a）。

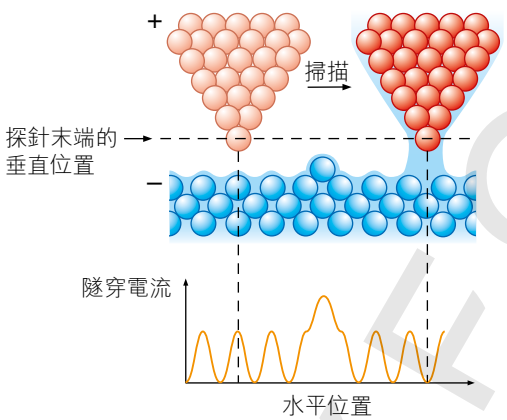
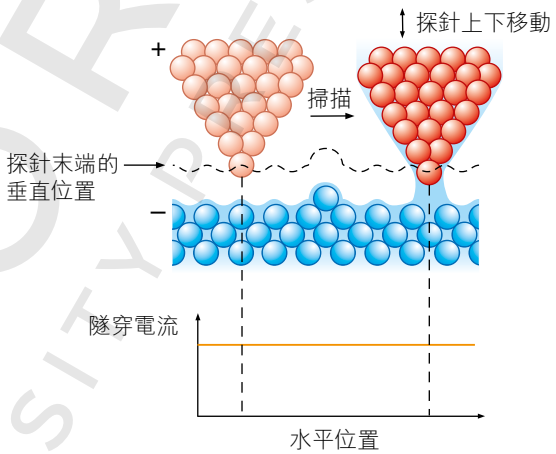
以固定高度掃描	以固定電流掃描
探針維持在**固定高度**，沿水平方向掃過樣本。監測**隧穿電流的變化**，就能得知樣本表面的細節。	探針以**固定電流**掃描樣本表面。探針掃描時會上下移動，以保持探針末端與樣本表面的距離不變。監測**探針的垂直運動**，就能得知樣本表面的細節。
	

表 3.2a 以固定高度或固定電流掃描樣本

固定高度掃描法只適用於非常平坦的表面（以原子標度來說），否則探針末端可能會撞上樣本。另一方面，固定電流掃描法須不斷仔細調整探針的高度，因此需時遠多於固定高度掃描法。

圖 3.2p 顯示掃描隧穿顯微鏡的基本配置。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示掃描隧穿顯微鏡如何運作。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

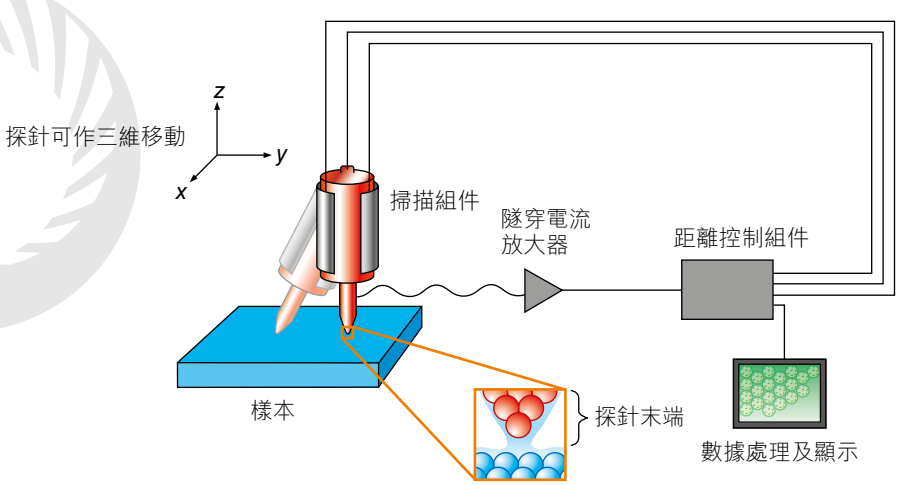


圖 3.2p 掃描隧穿顯微鏡的基本配置

掃描隧穿顯微鏡的分辨率，受限於探針末端的大小，探針末端愈小，分辨率愈高。由於影像的形成不涉及衍射，因此瑞利判據**不適用**於掃描隧穿顯微鏡。

掃描隧穿顯微鏡利用隧穿電流，產生樣本表面的影像，能顯示小至原子標度的細節。它利用探針以固定高度或固定電流的方式掃描樣本表面。

掃描隧穿顯微鏡也能用來操縱個別原子，因此除了用作探測樣本的顯微鏡外，也可用來製作簡單的納米結構（圖3.2q）。

這是史上最小的電影（畫面尺寸為 45 nm × 25 nm）。製作人員利用掃描隧穿顯微鏡移動一個平面上的原子，拍攝了242 張照片，再把照片連續播放，製成電影。

影片

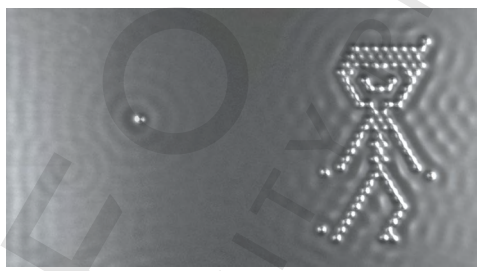


圖3.2q 以掃描隧穿顯微鏡製作的電影「男孩和他的原子」

5 比較透射電子顯微鏡與掃描隧穿顯微鏡

透射電子顯微鏡和掃描隧穿顯微鏡都可以達到原子級的解像度 (~ 0.1 nm)，但兩者的工作方式不同（表3.2b）。

透射電子顯微鏡	掃描隧穿顯微鏡
利用高速移動的電子	利用隧穿電流
解像度受限於電子的德布羅意波長和孔徑的大小（瑞利判據）	解像度受限於探針末端的大小
觀察樣本的內部結構	觀察樣本的表面結構
樣本必須非常薄	樣本必須能導電
須在超高真空中操作，以免電子束擊中空氣分子而偏轉	無須在真空中操作，但通常在高真空中操作，以免樣本受污染
產生二維的像	產生二維和三維的像
不能移動原子	可以移動原子

表3.2b 透射電子顯微鏡與掃描隧穿顯微鏡的比較

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 掃描隧穿顯微鏡只適用於（薄 / 厚 / 導電 / 不導電）的樣本，它可以顯示樣本的（表面 / 內部）結構。

2 在掃描隧穿顯微鏡中，探針末端在樣本表面上方極近距離移動時，會產生隧穿電流。當探針末端與樣本表面的距離增加時，電流會（上升 / 下降）。

3 是非題：

(a) 掃描隧穿顯微鏡可用於移動原子。（✓ / ✗）

(b) 衍射現象局限了掃描隧穿顯微鏡的分辨率。（✓ / ✗）

(c) 增加樣本和探針末端之間的電勢差，可以提高掃描隧穿顯微鏡的分辨率。（✓ / ✗）

4 下列敘述是描述 (A) 透射電子顯微鏡，還是 (B) 掃描隧穿顯微鏡？

(a) 樣本必須非常薄。

(b) 觀察樣本的表面。

(c) 可以移動原子。

(d) 可以形成塑料樣本的像。

(e) 分辨率易於改變。

單元練習 3.2

取 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

1 掃描隧穿顯微鏡主要利用下列哪一種現象來產生影像？

A　電流的熱效應

B　光電效應

C　電子的隧穿效應

D　電磁感應

2 下列哪項是透射電子顯微鏡的組件？

(1) 電子槍

(2) 光源

(3) 幼細導電探針

A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

D　只有 (1) 和 (3)

★**3** 下列哪項有關光學顯微鏡和透射電子顯微鏡的敘述正確？

(1) 兩者的分辨率都受孔徑大小影響。

(2) 兩者都利用光學透鏡來產生影像。

(3) 兩者的分辨率都受衍射局限。

A　只有 (1)

B　只有 (1) 和 (3)

C　只有 (2) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

★**4** 下列哪項有關掃描隧穿顯微鏡和透射電子顯微鏡的敘述正確？

(1) 兩者都利用高速電子撞擊樣本。

(2) 兩者都利用電子的隧穿效應。

(3) 兩者都可以達到原子級的解像度。

A　只有 (3)

B　只有 (1) 和 (2)

C　只有 (1) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★**5** 以下哪項改動，會令透射電子顯微鏡可分辨的最小角間距增加？

(1) 降低電子槍的加速電壓。

(2) 增大電磁接物鏡的孔徑。

(3) 縮短樣本與電磁接物鏡之間的距離。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**6** 某掃描隧穿顯微鏡中，探針末端以固定高度沿水平方向掃描樣本表面（圖 a）。

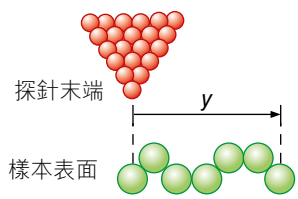
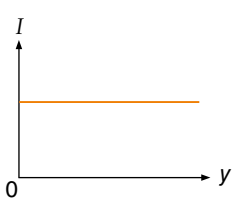


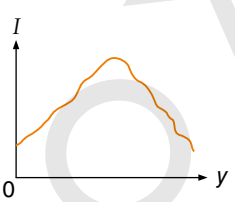
圖 a

以下哪一幅線圖正確顯示隧穿電流 I 隨探針末端移動的水平距離 y 變化的關係？

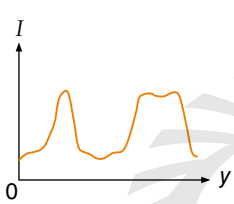
A



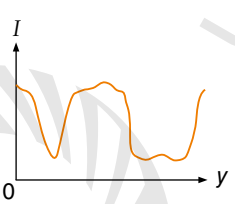
B



C



D



★**7** 某透射電子顯微鏡的加速電壓為 50 kV。電子從陰極射出時，初動能可略去不計。

(a) 電子經這電壓加速後，德布羅意波長是多少？

(b) 如果加速電壓增加，透射電子顯微鏡的角解像度會怎樣改變？試解釋。

★**8** 以下眼睛或光學儀器可分辨的兩點，它們之間的最小角間距的數量級分別是多少？

(a) 在正常光照下，瞳孔直徑為 4 mm 的人眼

(b) 用於觀察頻率為 10^8 Hz 的電磁波，有效孔徑為 300 m 的射電望遠鏡

★**9** 家明用光學顯微鏡來檢驗血液樣本。他把樣本置於物鏡的焦點（圖 b）。物鏡的直徑相等於它的焦距 f。取光的波長為 680 nm。

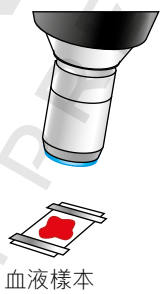


圖 b

(a) 根據瑞利判據，估算顯微鏡可分辨的最小角間距 θ_R，答案以 f 表示。

(b) 要分辨樣本中的兩點，它們之間的最短距離是多少？

(c) 解釋為甚麼透射電子顯微鏡的分辨率比光學顯微鏡高。

★**10** 某手機屏幕的尺寸為 11.52 cm × 6.48 cm，有 3840 × 2160 像素。

(a) 手機屏幕上兩個相鄰像素之間的距離是多少？

(b) 志光使用手機時，手機距離他的眼睛 40 cm（圖 c）。他眼睛的瞳孔直徑為 5 mm。可見光的波長為 400–700 nm。他能夠分辨手機上的個別像素嗎？寫出計算的步驟。

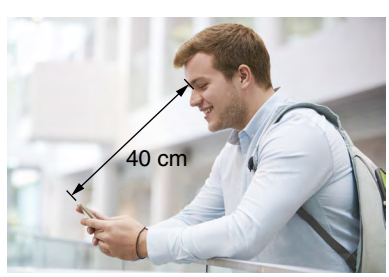
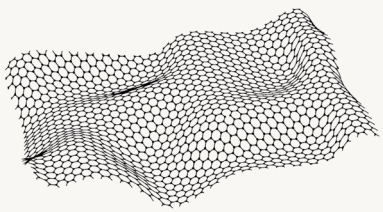
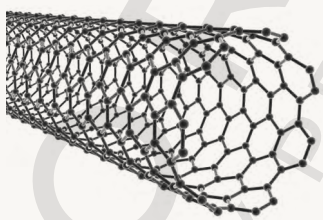
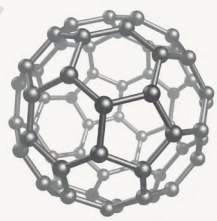


圖 c

概念摘要 3

1 納米材料

- 至少有一維的尺寸介乎 1 nm 至 100 nm 的材料
- 一些碳的納米結構：

	石墨烯	納米碳管	布克球
			
屬於納米標度的維數	1	2	3

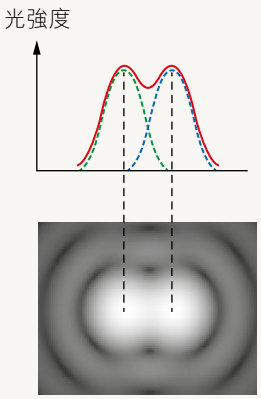
- 納米材料跟大尺度材料可能具有不同的物理特性：
  - 電學特性：導電率
  - 力學特性：強韌度和硬度
  - 光學特性：顏色和透明度
- 具有不同特性的原因：
  - 原子排列的方式不同
  - 表面面積效應：納米材料的表面面積與體積之比較高
  - 量子效應
- 應用：
  - 具有解毒、除臭和抗菌特性的材料
  - 化學和生物感應器
  - 具有斥水、防污和自潔功能的材料
  - 更輕巧強韌的器材
  - 電子儀器中的處理器
- 潛在危險
  - 納米材料可能對大眾健康和環境有害

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2 瑞利判據

分辨率受衍射現象局限

- 光通過儀器的孔徑時會出現衍射。
- 某一點的衍射圖形的中央極大值，與另一點的衍射圖形的第 1 級極小值重疊時，儀器就剛好可以分辨出這兩點。

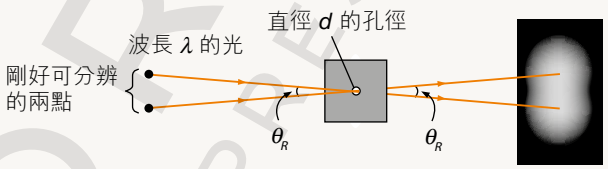


剛好可分辨的兩點的衍射圖形

- 可分辨的兩點之間的最小角間距：

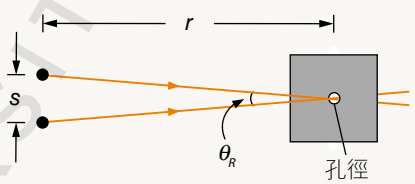
$$\theta_R \approx \frac{1.22\lambda}{d}$$

θ_R 的值愈小，分辨率愈高。



- 可分辨的兩點之間的最短距離 s：

$$s \approx r\theta_R$$



3 用於觀察納米標度的顯微鏡

透射電子顯微鏡 (TEM)

- 利用高速移動的電子穿透樣本
- 樣本必須非常薄
- 利用電子槍加速電子
- 利用電磁透鏡
- 高加速電壓 V

  $\Rightarrow$ 高電子速率 $\left(v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}}\right)$

  $\Rightarrow$ 短德布羅意波長 $\left(\lambda = \frac{h}{mv}\right)$

  $\Rightarrow$ 高分辨率 $\left(\theta_R \approx \frac{1.22\lambda}{d}\right)$

掃描隧穿顯微鏡 (STM)

- 利用探針末端與樣本表面之間的隧穿電流，電流會隨兩者的距離縮短而增加
- 樣本必須能導電
- 利用幼細的導電探針掃描，探針末端只有單個原子的大小
- 分辨率受限於探針末端的大小
- 用以下兩種方式掃描樣本表面：
  - 固定高度
  - 固定電流

OXFORD UNIVERSITY PRESS

詞彙

1 納米 nanometre p.96
2 蓮花效應 Lotus effect p.104
3 分辨率 resolving power p.110
4 解像度 resolution p.110
5 瑞利判據 Rayleigh criterion p.111
6 角間距 angular separation p.112
7 角解像度 angular resolution p.112
8 透射電子顯微鏡 transmission electron microscope p.117
9 掃描隧穿顯微鏡 scanning tunnelling microscope p.122
10 量子隧穿效應 quantum tunnelling p.122
11 隧穿電流 tunnelling current p.122

複習 3

取 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

多項選擇題

1 3.2 透射電子顯微鏡中的「透鏡」由甚麼製成？

A 玻璃
B 鑽石
C 電磁鐵
D 電子

2 3.1 含有二氧化鈦納米粒子的油漆具有下列哪些特性？

(1) 抗菌
(2) 阻擋紫外輻射
(3) 自我清潔

A 只有 (1) 和 (2)　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　D (1)、(2) 和 (3)

***3** 3.2 與透射電子顯微鏡相比，以下哪些是掃描隧穿顯微鏡的優點？

(1) 掃描隧穿顯微鏡具有更高的分辨率。
(2) 掃描隧穿顯微鏡可以操縱原子。
(3) 使用掃描隧穿顯微鏡時，樣本無須做得很薄。

A 只有 (1) 和 (2)　B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)　D (1)、(2) 和 (3)

***4** 3.2 兩個點光源發出紫光，它們能被志剛眼睛分辨的最小角間距是 θ。若志剛可以分辨出兩個發出紅光的點光源，以下哪項可能是這兩個光源的角間距？

(1) 0.6θ
(2) 1.5θ
(3) 2θ

A 只有 (3)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***5** 3.2 詹士韋伯太空望遠鏡 (JWST) 的分辨率比哈勃太空望遠鏡 (HST) 高（圖 a）。JWST 的孔徑直徑為 6.5 m，而 HST 的孔徑直徑為 2.4 m。在觀察同一波長的光時，若 HST 的角解像度為 θ，估算 JWST 的角解像度。


JWST　HST

圖 a

A 0.14θ
B 0.37θ
C 2.7θ
D 7.3θ

***6** 3.1 材料的體積下降至納米標度時，下列哪些物理特性可能會改變？

(1) 熔點

(2) 透明度

(3) 導電率

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***7** 3.2 利用孔徑大小不同的光學顯微鏡和頻率不同的光觀察樣本，以下哪一個組合能夠獲得最高的分辨率？

	孔徑大小	光的頻率
A	$2d$	f
B	$2d$	$2f$
C	d	f
D	d	$2f$

****8** 3.2 電子槍的加速電壓為 V 時，透射電子顯微鏡的角解像度是 θ。若把電子槍的加速電壓增加至 $2V$，透射電子顯微鏡的角解像度會變成多少？

A $\frac{1}{2}\theta$　　B $\frac{1}{\sqrt{2}}\theta$

C $\sqrt{2}\theta$　　D 2θ

▶ 參看 p.119, 121

****9** 3.2 某透射電子顯微鏡使用動量為 p 的電子來成像，它可以分辨的最小角間距是 θ。假設另一台顯微鏡使用帶相同電荷，但動量為 $2p$ 的粒子來成像，估算這台顯微鏡可以分辨的最小角間距。

A $\frac{1}{2}\theta$

B $\frac{1}{\sqrt{2}}\theta$

C $\sqrt{2}\theta$

D 2θ

▶ 參看 p.119, 121

10 3.2 **香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q2.7**

典型的透射電子顯微鏡（TEM）的最小可分辨長度約為 0.2 nm。如果有一種粒子跟電子的電荷相同而質量大四倍，而這粒子束以相同電壓在 TEM 內加速，最小可分辨長度會變為

A 0.05 nm。

B 0.1 nm。 (22%)

C 0.4 nm。

D 0.8 nm。

11 3.2 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q2.7**

下列哪項可增加透射電子顯微鏡 (TEM) 的解像能力？

(1) 增加電子槍的陽極電壓

(2) 減小磁物鏡的孔徑

(3) 增加投影磁透鏡和熒光屏的間距

A 只有 (1) (42%)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

12 3.1 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q2.8**

以下哪項納米科技的應用是利用了**蓮花效應**？

(1) 泳衣所用的斥水性織物是以納米塗層製成。

(2) 將親水性物料的納米塗層加於玻璃上使其能夠自我清潔。

(3) 納米大小的氧化鋅添加於織物作為光催化劑以防污。

A 只有 (1) (32%)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

13 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q2.8
3.1

下列哪項敘述**不正確**？

A 銀的納米粒子所呈現的顏色有別於銀為整體時的顏色。

B 由於鑽石沒有自由電子，它是不良導熱體和不良導電體。 (26%)

C 一條納米碳管較相同尺寸的鋼強韌。

D 碳布克球例如 C_{60} 是由碳原子組成的空心的籠。

14 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q2.7
3.2

於距離觀察者 160 m 處的兩個紅色點光源僅可以肉眼分辨。倘以紫色點光源取代它們，觀察者應怎樣從原來位置移動至僅可分辨該兩光源？

A 移動約多 280 m 遠離兩光源

B 移動約多 120 m 遠離兩光源 (38%)

C 移動約 120 m 趨近兩光源

D 移動約 70 m 趨近兩光源

問答題

★**15** 圖 b 是常見的光學顯微鏡。
3.2



圖 b

(a) 光學顯微鏡利用哪種電磁波產生像？ (1 分)

(b) 哪種波動現象局限了光學顯微鏡的分辨率？ (1 分)

(c) 取顯微鏡的孔徑直徑為 1 cm，樣本與孔徑之間的距離為 2 cm。試證明這顯微鏡無法用於觀察納米材料。 (3 分)

(d) 解釋透射電子顯微鏡如何達到遠比光學顯微鏡高的分辨率。 (2 分)

★**16** 銀製器皿長久以來用作盛水和液體（圖 c）。古人相信銀製器皿能夠保持液體「潔淨」。
3.1



圖 c

(a) 銀具有哪一種特性，能夠令液體保持「潔淨」？ (1 分)

(b) 製作容器的方法有兩種，一種是把納米銀粒子混入其他材料，另一種是以大尺度銀材料製造整個容器。前者比後者有甚麼優點？試解釋。 (2 分)

(c) 如果銀立方體的邊長是下列長度，求該立方體的表面面積與體積之比。

(i) 1 cm (1 分)

(ii) 80 nm (1 分)

(d) 舉出另一個日常生活中納米科技的應用。 (1 分)

★17 3.1 碳原子可以排列成圓筒狀長管，稱為納米碳管（圖 d）。

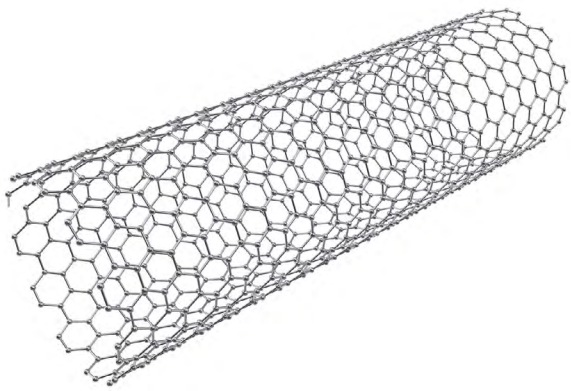


圖 d

(a)「納米」是甚麼意思？（1 分）

(b) 納米碳管比鋼強韌 100 倍，但重量只有鋼的六分之一。試舉出應用納米碳管以上特性的一個例子。（1 分）

(c) 碳還有另一些納米尺寸的形態。試舉出兩種。（2 分）

(d) 不少科學家憂慮納米材料在環境中散播的情況。以同一材料而言，它的大尺度結構與納米標度結構相比，後者對人構成的健康風險更令科學家擔心。試舉出兩個令人擔心的原因。（2 分）

★18 3.1 普通尺寸和納米尺寸的氧化鋅 (ZnO) 粒子都可用於防曬霜。

(a) 為甚麼防曬霜要加入氧化鋅？（1 分）

(b) 與使用普通尺寸的氧化鋅粒子相比，在防曬霜中使用納米尺寸的氧化鋅粒子有甚麼好處？（1 分）

(c) 有些國家禁止使用含有納米尺寸氧化鋅粒子的防曬霜，可能因為甚麼原因？試舉出一個。（1 分）

(d) 試舉出納米科技的另一個應用。（1 分）

★19 3.2 圖 e 顯示一台掃描隧穿顯微鏡 (STM)。

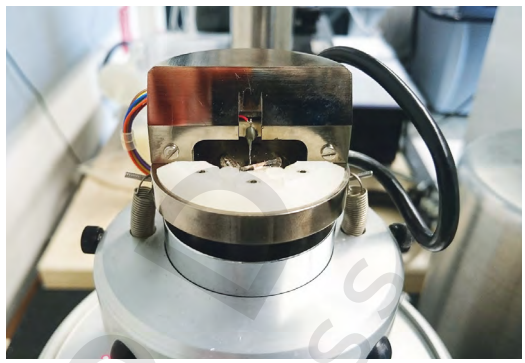


圖 e

(a) 解釋掃描隧穿顯微鏡怎樣達到原子級的解像度。（3 分）

(b) 指出掃描隧穿顯微鏡對樣本的一項要求。（1 分）

(c) 透射電子顯微鏡 (TEM) 也能達到原子級的分辨率。

(i) 在甚麼情況下，STM 比 TEM 更適合用來研究樣本？試舉一例。

(ii) 在甚麼情況下，TEM 比 STM 更適合用來研究樣本？試舉一例。

假設樣本符合 (b) 部的要求。（2 分）

★★20 3.2 透射電子顯微鏡能夠用來分辨納米標度的細節。

(a) 以 m 為單位表示 1 nm。（1 分）

(b) 某透射電子顯微鏡中，電子槍的加速電壓設定為 60 kV。

(i) 寫出電子槍的功能。（1 分）

(ii) 估算電子通過電子槍陽極後的波長。電子從陰極射出時，初動能可略去不計。（3 分）

(iii) 若改變加速電壓，使電子的波長變得較長，顯微鏡的分辨率會有甚麼變化？試簡單解釋。（2 分）

(c) (i) 簡單描述透射電子顯微鏡中電磁透鏡的功能。（1 分）

(ii) 據此解釋為甚麼電子槍發射的電子速率必須相同。（2 分）

(d) 試舉出透射電子顯微鏡對所觀察樣本的一個要求。（1分）

▶ 參看 p.118–120

21 3.2 **香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q.2**

(a) 在透射電子顯微鏡（TEM）中，從陰極發射出的電子通過樣本以及下列四個功能部分後在屏幕上成像。

功能部分：

(1) 磁物鏡

(2) 投影磁透鏡

(3) 聚焦磁透鏡

(4) 陽極

參照下面的 TEM 方框圖，配對圖中 *A*、*B*、*C* 和 *D* 所代表的功能部分（圖 f）。（2分）

陰極	*A*	*B*	樣本	*C*	*D*	屏幕

圖 f

(b) (i) 當質量 m 和電荷 e 的電子以電壓 V 使其從靜止加速，證明其德布羅意波長 λ 為 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$，其中 h 為普朗克常數。（2分）

(ii) 一台 TEM 的加速電壓為 10 kV，求 λ。（2分）

(iii) 解釋為何 TEM 的解像能力比光學顯微鏡高。（2分）

(c) 掃描隧穿顯微鏡（STM）與透射電子顯微鏡（TEM）皆有極高的解像能力。現有一片金屬樣本需研究其內部結構，上述哪一種顯微鏡適用還是兩者皆適用？試加以說明。（2分）

Q21 考試報告：(a) 部揭示出很多考生對 TEM 的結構並不熟悉。考生在 (b) 部表現不錯，在 (b)(i) 部，很多考生均能導出方程，然而部分卻沒有明確陳述能量守恆。大多數考生能在 (b)(ii) 部把正確數據代入方程而獲得答案，偶有些不小心錯誤如單位不對或遺漏單位。在 (b)(iii) 部，很多考生明瞭電子的波長比可見光短，能力較弱者誤以為 θ 值較大顯示有較高的解像能力，事實上物體間的角間距是 θ，因此數值較小則代表能分辨更小距離的物體，亦即擁有較高的解像能力。考生在 (c) 部的表現令人失望，很多考生把 TEM 和 STM 的特點和原理混淆。

科學本質

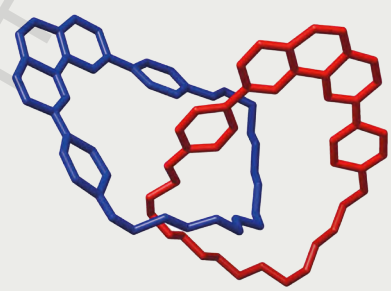
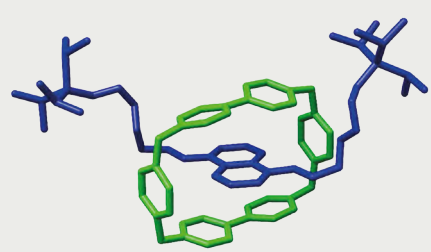
科學與科技的分別

雖然科學與科技關係密切，但兩者並不相同。「科學」的英文「science」源自拉丁文「scientia」，即「知識」的意思。我們藉着科學研究嘗試了解自然世界。「科技」的英文「technology」則來自希臘文「techne」，即「人工製品」、「藝術」或「工藝」，可以是具體物件，例如流動電話，也可以是技術或技能，例如製造有色玻璃的技術。科技大多由社會需求推動，出發點可以很好，也可以很自私。科技可能比相關的科學原理早或遲發現。**納米科學**研究的是材料在納米標度下的**特性**，而**納米科技**旨在**利用這些特性來創製**新穎的結構、技術或器材，並廣泛地應用在不同方面。

知多一點

分子機械 (p.104)

2016年，索瓦日、斯托達特和費林加憑他們研發分子機械的先驅工作，一同獲頒諾貝爾化學獎。下面簡介他們的研究成果。

 索瓦日 (1944–)	1983年，索瓦日和他的團隊發明了一種方法，把兩個環狀分子連結成鏈狀。後來，他們更開發出一種控制分子環旋轉的方法。	
 斯托達特 (1942–)	1991年，斯托達特和他的團隊發明了一種方法，能把幼分子軌道穿進分子環，並控制分子環沿分子軌道的運動。	
 費林加 (1951–)	1999年，費林加開發出能向同一方向連續旋轉的分子電動機。他的團隊接着建構了一輛四輪分子車，在每個車輪裝上一個分子電動機。	